I N D I C E

1. **OBJETO**....3
2. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA**....3
3. **DATOS DE IDENTIFICACIÓN**....3
4. **PREPARACIÓN DE LA HOJA DE DATOS**....3
   - **4.1. Propiedades del fluido**....3
   - **4.2. Casos**....3
   - **4.3. Condiciones en la aspiración**....4
   - **4.4. Condiciones en la descarga**....4
   - **4.5. Datos de diseño**....4
     - 4.5.1. Variable a controlar....4
     - 4.5.2. Controlado mediante....4
     - 4.5.3. Actuado desde:....5
     - 4.5.4. Potencia en el eje del motor....5
     - 4.5.5. Capacidad con alzaválvulas (solo para compresores alternativos)....5
     - 4.5.6. Bolsillos o pockets (solo para compresores alternativos)....5
   - **4.6. Condiciones del emplazamiento**....6
   - **4.7. Condiciones eléctricas**....6
   - **4.8. Condiciones del vapor (solo para turbinas)**....6
   - **4.9. Agua de refrigeración**....6
5. **VERIFICACIÓN DE PLANOS DE VENDEDOR**....6
6. **SELLO**....6
   - **6.1. Sello de compresores alternativos**....6
   - **6.2. Sello de compresores centrífugos**....7
   - **6.3. Sistema de sello común a todos los tipos**....8
7. **ANEXO I: EJEMPLO DE DATOS DE PROCESO PARA COMPRESORES**....10

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	RADG / OMP	1	Nov.15	EMISION INICIAL

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	RADG / OMP	1	Nov.15	EMISION INICIAL

1. OBJETO

La presente Instrucción de Trabajo tiene por objeto servir de guía para rellenar el formato de datos de proceso de los compresores.

A continuación se describen los datos que hay que introducir. La descripción sigue el orden en que tales datos aparecen en el formato.

Los datos siguientes se refieren a compresores alternativos. Los datos que difieran con respecto a los centrífugos se indicarán en el lugar oportuno.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- API-617: Compresores centrífugos
- API-618: Compresores alternativos
- API-619: Compresores rotativos con desplazamiento positivo
- API-11P: Compresores alternativos de plantas de producción de gas y crudo
- ED-K-02-00: Especificación de diseño de Repsol de compresores alternativos de proceso
- ED-K-02-01: Especificación de diseño de Repsol de compresores centrífugos de proceso

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Los datos de identificación situados en la cabecera de la Hoja de Datos, deben rellenarse todos, en especial del documentos “DP”, número que está definido en el Manual de Calidad del proyecto y suelen estar relacionados con el ítem del compresor.

4. PREPARACIÓN DE LA HOJA DE DATOS

4.1. Propiedades del fluido

Se debe de dar la composición del fluido para los distintos casos de operación de la planta, incluido el de puesta en marcha para asegurarnos de que el compresor pueda trabajar en ese rango. También se debe de indicar si hay componentes corrosivos en la mezcla.

4.2. Casos

Debemos de especificar el caudal volumétrico normal, el caudal másico y el peso molecular medio en el punto de aspiración del compresor para los distintos casos de operación del compresor. Para compresores alternativos el caudal rated no incluirá el 3% de tolerancia según API-618.

4.3. Condiciones en la aspiración

Especificaremos la presión temperatura, relación Cp/Cv, factor de compresibilidad y caudal a las condiciones de temperatura y presión en el punto de aspiración del compresor para cada caso de operación.

4.4. Condiciones en la descarga

Especificaremos la presión de descarga, temperatura, Cp/Cv, factor de compresibilidad y caudal a las T y P de aspiración.

4.5. Datos de diseño

Especificaremos la temperatura, presión de diseño, clasificación de área, diámetro y rating de tubería de aspiración/descarga, material en contacto con el fluido además de los siguientes datos:

4.5.1. Variable a controlar

Las distintas variables que se pueden controlar son presión, temperatura y cauda

4.5.2. Controlado mediante

Uno de los controles más típicos del compresor es la capacidad que se regula utilizando la presión de descarga como variable de control normalmente, dependiendo de si se trata de un compresor alternativo o centrífugo tendremos distintos tipos de controles:

Compresores alternativos:

- *Regulación de la capacidad variando la velocidad del eje.*
- *Regulación de la capacidad utilizando una válvula en la aspiración que cierre* y haga que la presión de admisión sea menor que la existente en la línea de aspiración.
- *Regulación de la capacidad en los compresores de varios cilindros*, descargando algunos de ellos mediante alzaválvulas.
- *Regulación de la capacidad variando el espacio mediante pockets o bolsillos.*
- *Regulación de la capacidad en compresores pequeños*, mediante un control *on-off*, parando y arrancando el motor por medio de un presostato.

- *Regulación de la capacidad utilizando un bypass con válvula de control y refrigeración* entre la descarga y la succión.

Compresores centrífugos:

- *Variando la velocidad del eje* mediante turbinas o motores de velocidad variable.
- *Válvula de control en la impulsión.*
- *Estrangulando la aspiración* (típico en soplantes).
- *Control con bypass con válvula de control y refrigeración.* Este control se incluye siempre como protección frente al autobombeo (surge).
- *Válvulas de admisión de álabes orientables,* son dispositivos que permiten ahorros considerables de energía, hasta un 8-9% en comparación con las válvulas de mariposa normales. La reducción del trabajo necesario durante el proceso de compresión se logra gracias al efecto de torbellino, que se confiere al aire de admisión, en la dirección de rotación del impulsor.

4.5.3. Actuado desde:

DCS o panel local

4.5.4. Potencia en el eje del motor

Rated / Normal (Estimada)

4.5.5. Capacidad con alzaválvulas (solo para compresores alternativos)

Un alzaválvulas es un sistema mecánico que se pone en las válvulas situadas en la línea de succión del compresor para mantenerlas siempre abiertas, de esta manera todo el gas que entra en el cilindro del compresor sale de nuevo cuando el pistón se mueve en modo compresión inhabilitando el trabajo de ese compresor. Como ejemplo cuando tenemos dos cilindros de doble efecto, con alzaválvulas podemos conseguir con respecto a la capacidad total: 0% / 25% / 50% / 75% / 100%.

4.5.6. Bolsillos o pockets (solo para compresores alternativos)

En casos en los que la reducción de la capacidad es deseable (para evitar descargas a antorcha) los bolsillos son ideales. Estos bolsillos tienen la capacidad de lograr flexibilidad operativa mediante la modificación del espacio de compresión efectiva, que controla el volumen de gas que fluye a través del cilindro del compresor. El volumen del bolsillo se representa como un porcentaje del volumen total del cilindro, por ejemplo: 10%.

4.6. Condiciones del emplazamiento

Indicaremos la elevación sobre el nivel del mar, la temperatura mínima / máxima que se pueden dar en el emplazamiento y la mínima temperatura del metal.

4.7. Condiciones eléctricas

Indicaremos el voltaje, la fase, el tipo, la clasificación de área y el consumo tanto para el caudal rated como para el normal.

4.8. Condiciones del vapor (solo para turbinas)

Indicaremos el consumo del vapor, temperatura y presión de entrada, contrapresión, condensación y extracción.

4.9. Agua de refrigeración

Indicaremos procedencia, temperatura de suministro y máxima ΔT, presión de suministro y máxima ΔP.

5. VERIFICACIÓN DE PLANOS DE VENDEDOR

Verificación de la instrumentación del compresor según API y normativa cliente, comprobación de los datos de proceso frente a nuestra hoja de datos, verificación de las interconexiones del propio compresor en el P&ID y de las utilities necesarios, así como, mirar los consumos para contemplarlos en nuestra lista de consumos.

6. SELLO

Los sellos forman parte integral del sistema rotativo y afectan a las características de la operación dinámica de la máquina. Los problemas de rigidez y de amortiguación se paliarán gracias a la geometría del sello y las presiones. En operación los ejes rotativos se mueven tanto de manera radial como axial, debido a esto los sellos deben ser flexibles y compactos para asegurar el máximo sellado con el mínimo efecto en la dinámica del rotor.

6.1. Sello de compresores alternativos

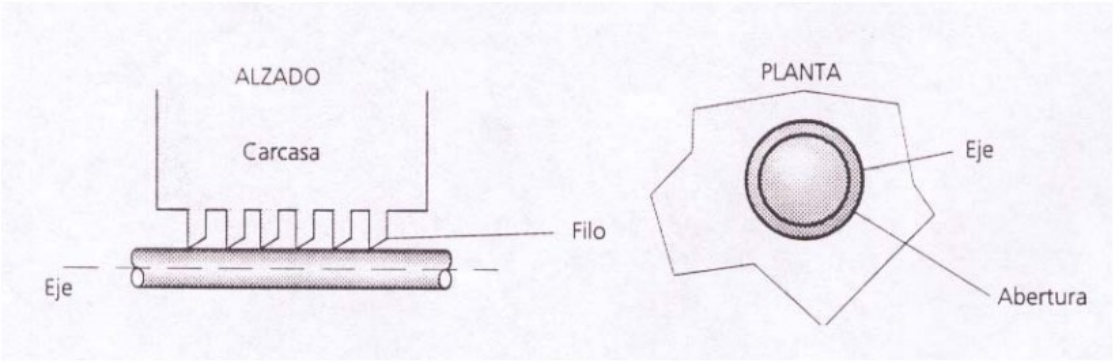
El sello se consigue con varios anillos de prensaestopas rodeando el vástago que mueve el pistón.

Para refrigerar y mantener limpio el prensaestopas se circula un fluido barrera, nitrógeno por ejemplo, por la pieza distanciadora.

6.2. Sello de compresores centrífugos

El sistema de sellado más común en los compresores centrífugos es el de laberinto. Consiste en intercalar en el eje un número de puntos circulares dispuestos en serie que proporcionen una expansión sucesiva del fluido.

En la siguiente figura se muestra un esquema simple de un sello de laberinto. Los puntos de contacto están formados por una serie de cuchillas o filos circulares en contacto con el eje.



Para formar los laberintos se emplean, por lo general, anillos de aluminio, que son los que soportarán el desgaste.

El gas pierde energía al atravesar las pequeñas aberturas. Por tanto, se produce una pequeña caída de presión en cada filo. Estas caídas sucesivas de presión hacen que, en un momento determinado, el gas ya no tenga energía para fugarse. La pérdida de energía en los filos hace que al gas le resulte más fácil fluir por la tubería principal de descarga que fugarse por los sellos.

➔ Ventajas de los sellos de laberinto:

- Simplicidad,
- Seguridad,
- Tolerancia a la suciedad,
- Adaptabilidad al sistema,
- Consumo muy bajo de energía en el eje,
- Flexibilidad en la selección de materiales,
- Mínimo efecto en la dinámica del rotor,
- No hay limitaciones de presión,

- Gran tolerancia a las variaciones de temperatura.

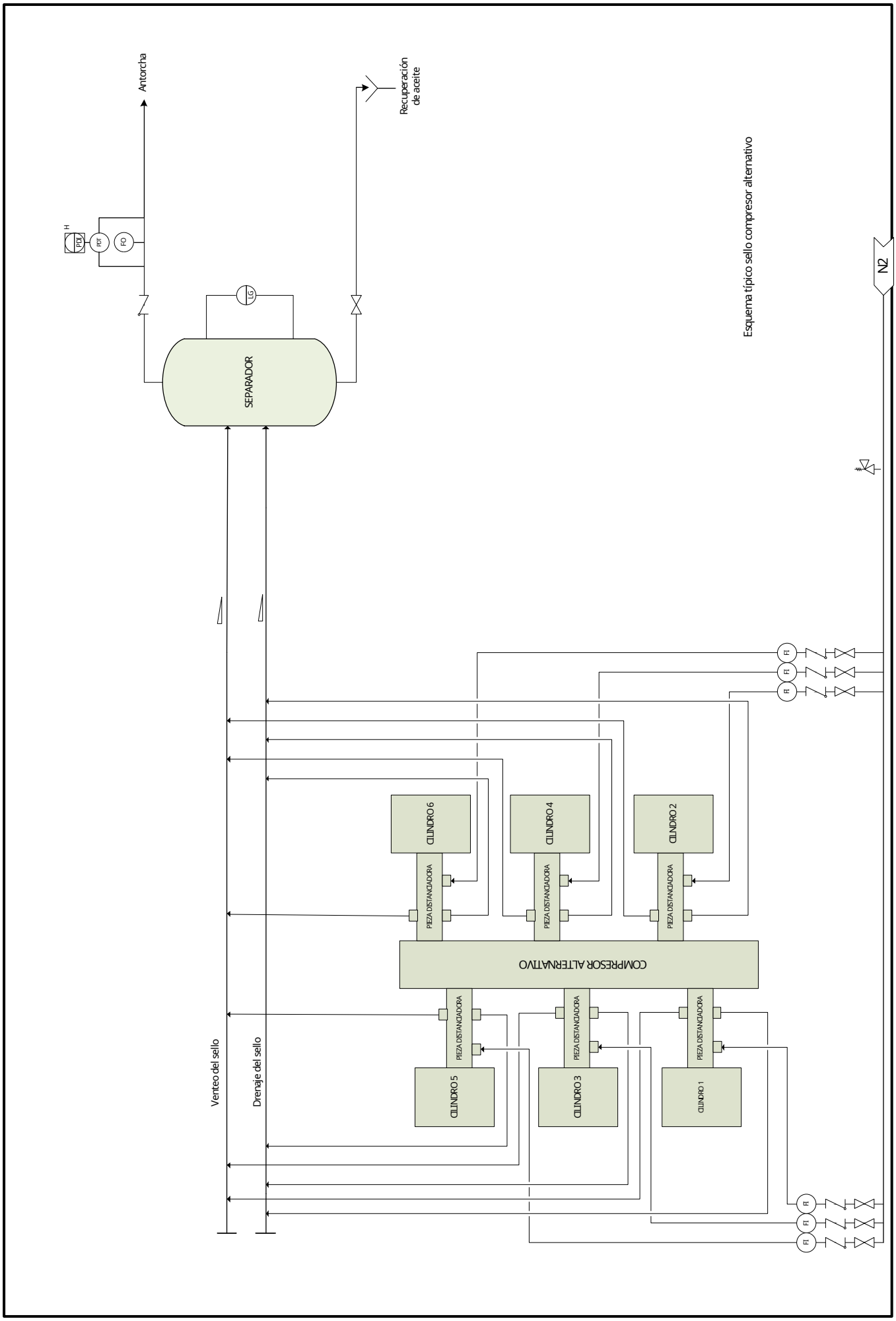
➔ Desventajas

- Fugas altas,
- Pérdidas en la eficiencia de la máquina,
- Ofrece cierta tolerancia a la admisión de partículas con el consiguiente daño a partes críticas.

6.3. Sistema de sello común a todos los tipos

El sistema de sello se compone de la línea de alimentación del fluido barrera y dos líneas de salida: el venteo para gas y el drenaje para líquidos. Estas líneas se conducen a un pote separador que retiene los líquidos.

En la siguiente figura se representa una configuración típica de este sistema del sello.


Antorcha
Recuperación de aceite
H
PDT
PDI
FO
LG
SEPARADOR
Esquema típico sello compresor alternativo
N2
FI
CILINDRO 6
CILINDRO 4
CILINDRO 2
PIEZA DISTANCIADORA
COMPRESOR ALTERNATIVO
CILINDRO 5
CILINDRO 3
CILINDRO 1
Venteo del sello
Drenaje del sello

7. ANEXO I: EJEMPLO DE DATOS DE PROCESO PARA COMPRESORES

intecsa industrial
MADRID ESPAÑA

DATOS DE PROCESO
COMPRESOR ALTERNATIVO

DP	7002-P-001		
PROYECTO	ALMACENAM. SUBTERRANEO DE YELA		
EDICION	1	FECHA	12/02/2008
PAG.	1	de	1

NUM	ED								
		ITEM	C-01	UNIDAD	-	SITUACION	YELA (GUADALAJARA	CLIENTE	ENAGAS
		SERVICIO	GAS NATURAL			Nº COMPRESORES/ OP./ RESERVA		(3) / (3) / 0	
		TIPO	ALTERNATIVO			ACCIONADO POR		MOTOR	
1		**PROPIEDADES DEL FLUIDO**							
2		COMPOSICION DEL FLUIDO			Peso molecular	MOL % (Total 100%)			
3						MAXIMO	MEDIO	MINIMO	PUESTA MARCHA
4		NITROGENO			28,00	5,4505	1,8541	0,3358	
5		DIOXIDO DE CARBONO			44,00	2,1817	0,8153	0,2173	
6		METANO			16,00	90,0729	85,7940	82,1086	
7		ETANO			30,07	11,0411	8,3701	5,7402	
8		PROPANO			44,10	3,1824	2,3152	1,5172	
9		I-BUTANO			58,12	0,5796	0,3163	0,1391	
10		n-BUTANO			58,12	0,8336	0,4249	0,1812	
11		I-PENTANO			72,15	0,6440	0,0476	0,0085	
12		n-PENTANO			72,15	0,0830	0,0349	0,0000	
13		>C6			86,18	0,0859	0,0276	0,0000	
14		CONTENIDO DE AGUA				< 80 mg/Nm3			
15		Componentes corrosivos							
16		**CASOS**				RATED (1)	NORMAL	MINIMO	PUESTA MARCHA
17		Caudal a condiciones normales (1 atm, 0ºC)			Nm³/h	416667		50000	
18		Caudal masico total de proceso			kg/h				
19		Peso molecular medio en la aspiracion			kg/kmol	3,08 / 18,69 / 15,95		23,08 / 18,69 / 15,95	
20		**CONDICIONES EN LA ASPIRACION**							
21		Presion			kg/cm²g	65	55-70	55-70	
22		Temperatura			ºC	0-20	0-20	0-20	
23		cp/cv				1,3			
24		Factor de compresibilidad				0,909			
25		Caudal a las T y P de aspiracion			m³/h				
26		**CONDICIONES EN LA DESCARGA**							
27		Presion			kg/cm²g	220	100-270	100-270	
28		Temperatura (2)			ºC				
29		cp/cv							
30		Factor de compresibilidad							
31		Relacion de compresion							
32		**DATOS DE DISEÑO**					**CONDICIONES ELECTRICAS**		
33		Temperatura de diseño			ºC	(3)	V/ ph/ Hz	- / 3 / 50	
34		Presion de diseño			kg/cm² (g)	(3)	Tipo: operación / reserva	/	
35		Diametro de tuberia aspiracion / descarga			pulgadas	(3)	Consumo rated / normal	kWh/h	(3)
36		Rating tuberia aspiracion / descarga				(3)	Clasificación de área eléctrica	CLASE 1, ZONA 2, GRUPO IIA, T1	
37		Variable a controlar				CAUDAL	**CONDICIONES DEL VAPOR (solo para turbinas)**		
38		Controlado mediante				(3)	Consumo de vapor	kg/ kW h	
39		Actuado desde					T / P entrada	ºC / kg/cm²(g)	
40		Potencia en el eje del motor: Rated / Normal			kW	4057,5 / 4679	Contrapresion	kg/cm² (g)	
41		Material en contacto con el fluido				CS	Condensacion	mm Hg (a)	
42		Capacidad con alzavalvulas			%	(3)	Extraccion		
43		Espacio muerto adicional o bolsillos			%	(3)	**AGUA DE REFRIGERACION (4)**		
44		**CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO**					Procedencia		
45		Elevacion sobre el nivel del mar			m	1050	Temperatura de suministro/ Máx ΔT	ºC	
46		Temperatura minima / maxima			ºC	45 / -10	Presion de suministro/ Máx ΔP	kg/cm² (g)	
47		Temperatura minima del metal			ºC	-10			
48									
50		**NOTAS:**							
51		(1) No se ha añadido el 3% de tolerancia según API-618							
52		(2) No se requiere enfriador después del compresor							
53		(3) Por vendedor							
54		(4) No disponible, a definir por vendedor							
55									

ED.	FECHA	DESCRIPCION	VERIFICADO	APROBADO

intecsa industrial

MADRID ESPAÑA

DATOS DE PROCESO
COMPRESOR CENTRIFUGO

DP	DS-K-0501		
PROYECTO	ABHU DABI CARBON CAPTURE AND STORAGE		
EDICION	1	FECHA	17/04/2012
PAG.	1	de	1

NUM	ED								
		ITEM	C-01	UNIDAD	-	SITUACION	ABHU DABI	CLIENTE	MASDAR
		SERVICIO	CO2 SATURADO			Nº COMPRESORES/ OP./ RESERVA	2 / 1 / 1		
		TIPO	CENTRIFUGO			ACCIONADO POR		MOTOR	

1		**PROPIEDADES DEL FLUIDO**							
2		COMPOSICION DEL FLUIDO	Peso molecular	MOL % (Total 100%)					
3				RATED	NORMAL	MINIMO			PUESTA MARCHA
4		NITROGENO	28	0,0002		0,000			
5		VAPOR DE AGUA	18	0,0943		0,089			
6		MONOXIDO DE CARBONO	28	0,0005		0,001			
7		DIOXIDO DE CARBONO	44	0,9018		0,907			
8		SULFURO DE HIDRÓGENO	34	0,0004		0,000			
9		HIDROGENO	2	0,0021		0,002			
10		METANO	16	0,0008		0,001			
11									
12									
13									
14									
15		Componentes corrosivos							
16		**CASOS**		RATED	NORMAL	MINIMO			PUESTA MARCHA
17		Caudal a condiciones normales (1 atm, 0ºC)	Nm^3/h	27860	25328,0	18892			
18		Caudal masico total de proceso	kg/h	51503	46821,0	35043			
19		Peso molecular medio en la aspiracion	kg/kmol	41,43	41,43	48,7			
20		**CONDICIONES EN LA ASPIRACION**							
21		Presion	kg/cm^2g	0,08	0,08	0,31			
22		Temperatura	ºC	52,6	52,6	48,7			
23		cp/cv		1,28	1,28	1,282			
24		Factor de compresibilidad		0,995	0,995	0,994			
25		Caudal a T y P de aspiracion	m^3/h	30634	27849	16960			
26		**CONDICIONES EN LA DESCARGA**							
27		Presion	kg/cm^2g	1,54	1,54	1,54			
28		Temperatura	ºC						
29		cp/cv							
30		Factor de compresibilidad							
31		Relacion de compresion							

32	**DATOS DE DISEÑO**			**CONDICIONES ELECTRICAS**		
33	Temperatura de diseño	ºC	(1)	V/ ph/ Hz	11000 / 3 / 50	
34	Presion de diseño	kg/cm^2 (g)	(1)	Tipo: operación / reserva	/	
35	Diametro de tuberia aspiracion / descarga	pulgadas	(1)	Consumo rated / normal	kWh/h	
36	Rating tuberia aspiracion / descarga	#	(1)	Clasificación de área		
37	Variable a controlar		CAUDAL	**CONDICIONES DEL VAPOR (solo para turbinas)**		
38	Controlado mediante		(1)	Consumo de vapor	kg/ kW h	
39	Actuado desde			T / P entrada	ºC / kg/cm^2(g)	
40	Potencia en el eje del motor: Rated / Normal	kW	7000 / 6156	Contrapresion	kg/cm^2 (g)	
41	Material en contacto con el fluido			Condensacion	mm Hg (a)	
42	**CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO**			Extraccion		
43	Elevacion sobre el nivel del mar	m	2000	**AGUA DE REFRIGERACION**		
44	Temperatura minima / maxima	ºC	50	Procedencia		
45	Temperatura minima del metal	ºC	4	Temperatura de suministro/ Máx ΔT	ºC	
46				Presion de suministro/ Máx ΔP	kg/cm^2 (g)	

47 **NOTAS:**

48 (1) Por vendedor

50

51

52

53

54

55

ED.	FECHA	DESCRIPCION	VERIFICADO	APROBADO